Physikalische Chemie III

Vertiefung der Thermodynamik, Teil 2

Arbeit, Wärme und Energie

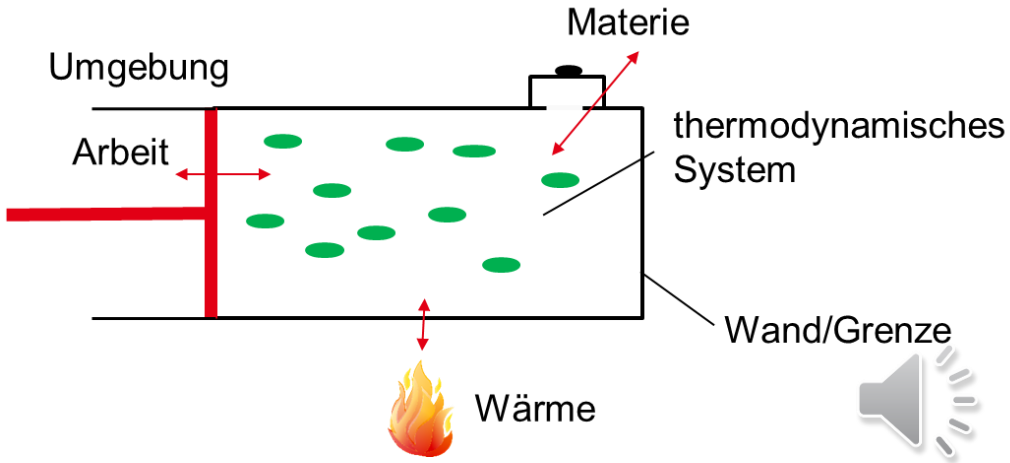
Arbeit und Wärme entsprechen Energien

Ein thermodynamisches System kann Energie mit der Umgebung austauschen,

z. B. indem Arbeit verrichtet wird oder Wärme ausgetauscht wird

$\rightarrow$ Thermodynamische Prozesse

$\Rightarrow$ Arbeit W und Wärme Q sind Prozessgrößen (keine Zustandsgrößen)



Wärme

Zur Erhöhung der Temperatur eines Körpers um ΔT ist eine Wärme(menge) Q erforderlich, die proportional der Wärmekapazität c des Körpers ist:

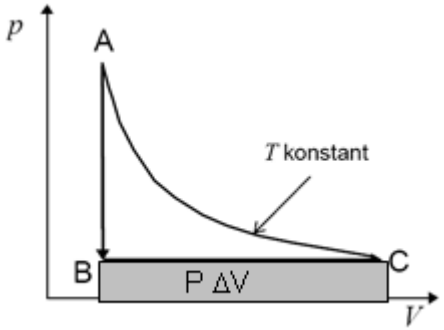
$$Q = c \cdot \Delta T$$

Arbeit

Arbeit in der Thermodynamik (für ideales Gas)

Bsp.: → Energie wird durch Erwärmen zugeführt

→ Gas dehnt sich aus und drückt Kolben bei p=const zur Seite



p/V - Zustandsdiagramm Zustände A, B und C

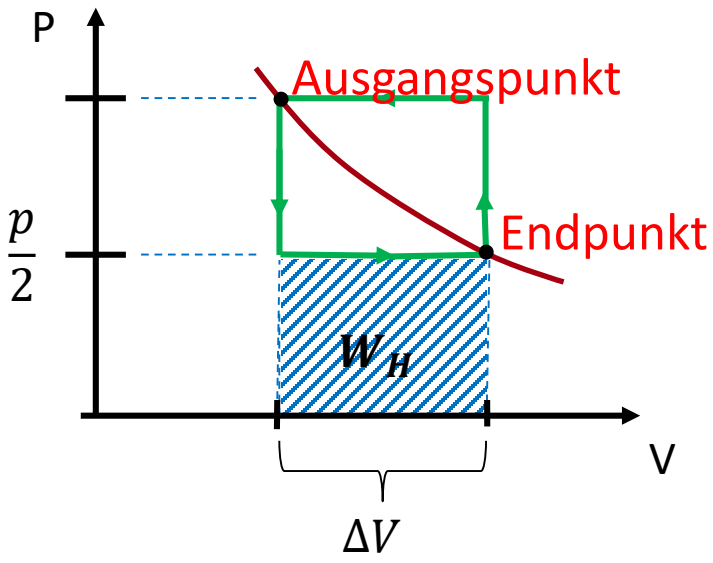
Zustandsänderung A → C: isotherm

Zustandsänderung A → B: isochor

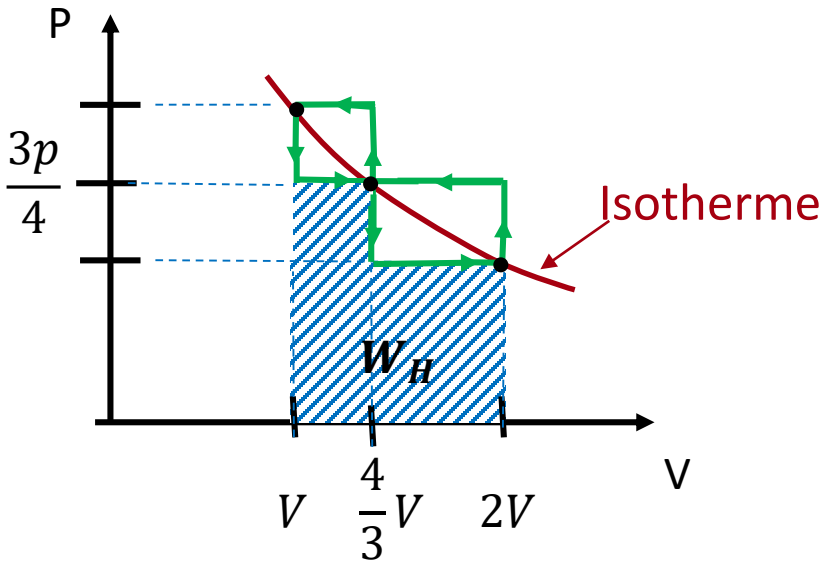
Zustandsänderung B → C: isobar

Arbeit

1 Stufe



2 Stufen



Arbeit

„Mit Umweg“ (mehrstufig):

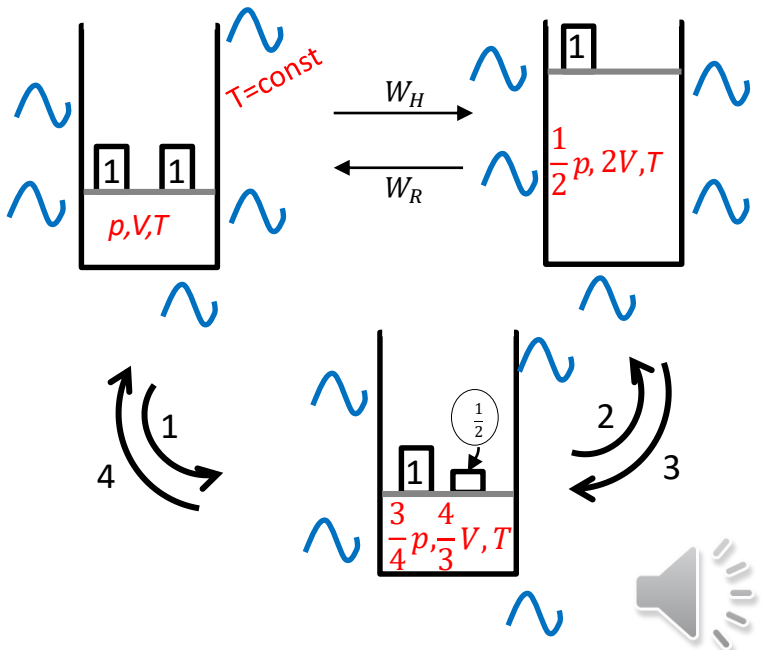
$$W_{\mathrm{H}} = W_1 + W_2 = \left[-\frac{3}{4}p\left(\frac{4}{3}V - V\right)\right] + \left[-\frac{1}{2}p\left(2V - \frac{4}{3}V\right)\right] = -pV\left(1 - \frac{3}{4} + 1 - \frac{4}{6}\right) = -\frac{7}{12}pV$$
$$= -0{,}58pV$$

$$W_{\mathrm{R}} = W_3 + W_4 = \left[-\frac{3}{4}p\left(\frac{4}{3}V - 2V\right)\right] + \left[-p\left(V - \frac{4}{3}V\right)\right] = +\frac{5}{6}pV = +0{,}83\ pV\ \ Faktor\ 1{,}43$$

→ mit Umweg wird

auf Hinweg mehr Arbeit verrichtet als ohne Umweg

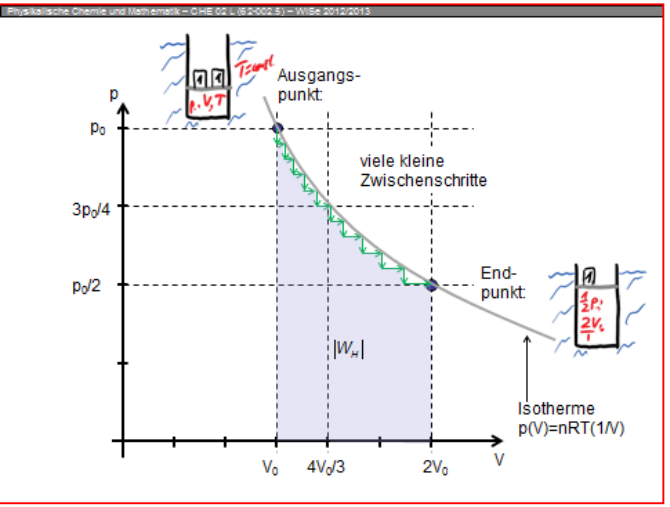
Rückweg weniger Arbeit aufgewendet als ohne Umweg

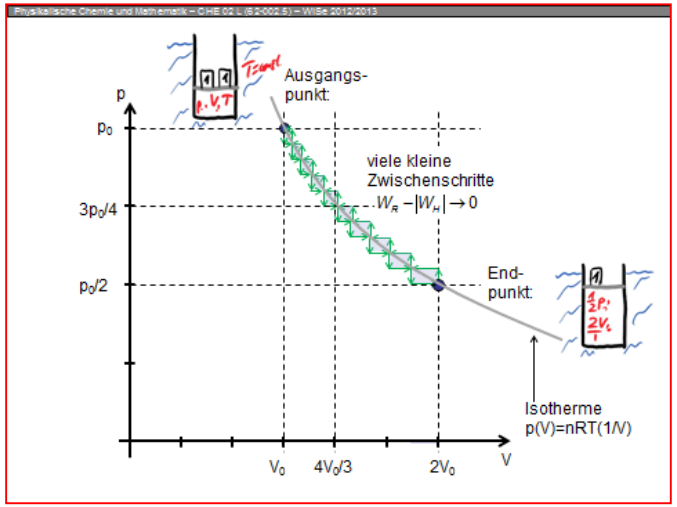


Einstufiger Prozess: $W_R = 2\,|W_H|$

Zweistufiger Prozess: $W_R = 1{,}43|W_H|$

Arbeit





„Unendlich viele Stufen: $W_R = W_H$

$\rightarrow$ praktisch bei „sehr langsamer Expansion“ $\Rightarrow$ „reversibler Prozess“

$\rightarrow$ im Gegensatz zu schneller Expansion $\Rightarrow$ „irreversibler Prozess“

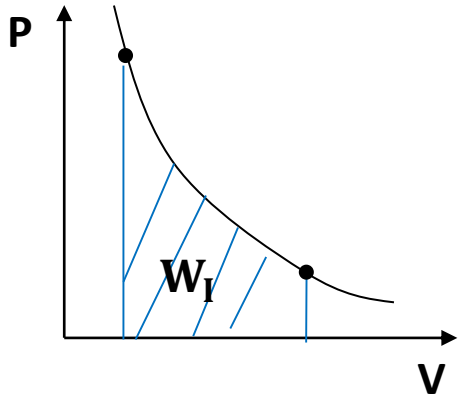
Arbeit

Infinitesimal kleine Schritte:

→ reversible isotherme Expansion

→ maximale Arbeit die das Gas verrichten kann

→ Arbeit reicht aus um den Rückweg zu gehen



Allg.: Infinitesimalrechnung (dV anstatt ΔV) → Fläche unter Kurve: „Integral“

$$W_H = \int_{V_A}^{V_E} -p dV = \int_{V_A}^{V_E} -\frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_A}^{V_E} \frac{1}{V} dV = -nRT [\ln V]_{V_A}^{V_E} = -nRT(\ln V_E - \ln V_A)$$

$$= -nRT \ln \frac{V_E}{V_A}$$

Speziell hier: $W_H = -nRT \ln \frac{2V}{V} = -nRT \cdot \ln 2$ und $W_R = -nRT \ln \frac{V}{2V} = -nRT \cdot \ln \frac{1}{2} = nRT \cdot \ln 2$

(beide vom Betrag her identisch)

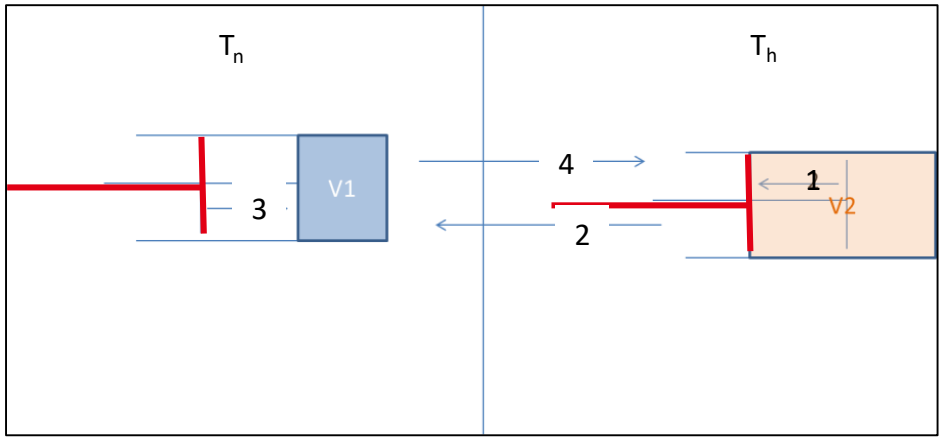
Kreisprozesse

ZIEL: Energieumwandlung in Maschinen (Stromgenerator, Ottomotor, Kühlschrank) zu verstehen und zu berechnen

Ottomotor: Arbeitsgas (explodierendes Benzin/Luftgemsich wird ständig ersetzt)

Kreisprozess: Arbeitsgas wird ständig erhitzt und abgekühlt (Stirling, Carnot)

Gedankenexperiment:



Gasvolumen in heißem Bereich

→ Kolben bewegt sich „hin“

Gasvolumen in kaltem Bereich

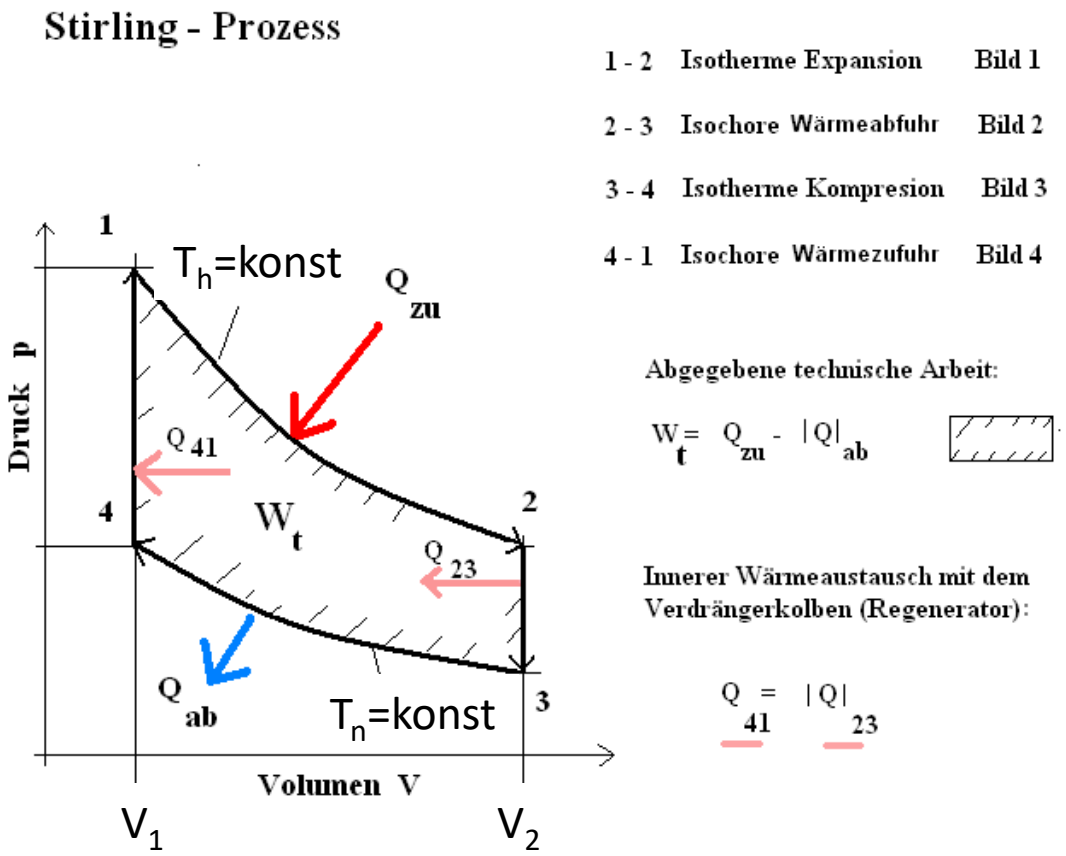
→Kolben bewegt sich „zurück“

⇒ Zyklische Erwärmung und Abkühlung

→„Maschine läuft“

Stirling-Prozess (2 isotherme und 2 isochore Prozeßschritte)

1. Gas nimmt Energie aus der Umgebung auf und dehnt sich bei hoher Temperatur T_h isotherm von $V_1 \rightarrow V_2$ aus
   $\Rightarrow$ System leistet Arbeit (Integral/Fläche unter Kurve (W_{12})
2. Warmes Gas T_h/ V_2 wird schnell (ohne Volumenänderung, isochor) in kalte Umgebung gebracht T_n, V_2
3. Gas gibt Energie an Umgebung ab und zieht sich bei tiefer Temperatur T_n isotherm von $V_2 \rightarrow V_1$ zusammen
   $\Rightarrow$ Arbeit wird am System geleistet (Integral/Fläche unter Kurve (W_{34}))
4. Kaltes Gas T_n/ V_1 wird schnell (ohne Volumenänderung, isochor) in heiße Umgebung gebracht T_h, V_1

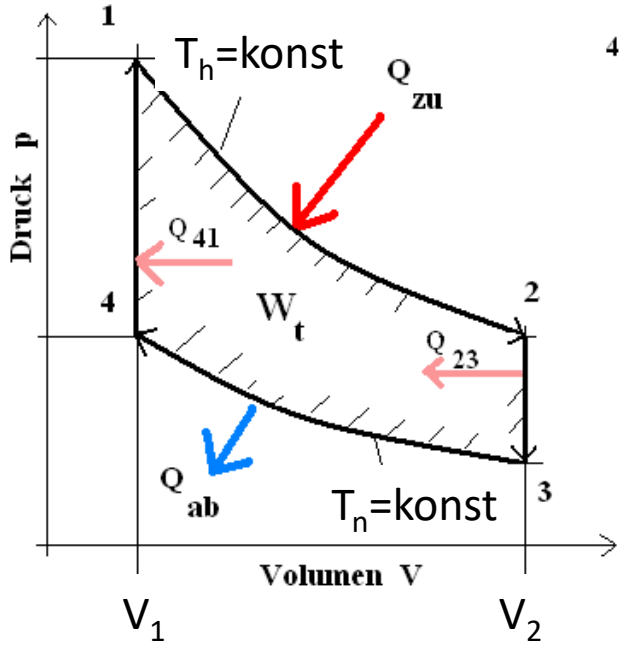


Arbeit bei hoher Temperatur (W_{23}) ist größer als Arbeit bei geringer Temperatur (W_{41})

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65517512

Vertiefung der Thermodynamik

Stirling - Prozess



1 - 2	Isotherme Expansion	Bild 1
2 - 3	Isochore Wärmeabfuhr	Bild 2
3 - 4	Isotherme Kompresion	Bild 3
4 - 1	Isochore Wärmezufuhr	Bild 4

Abgegebene technische Arbeit:

$W_t = Q_{zu} - |Q|_{ab}$

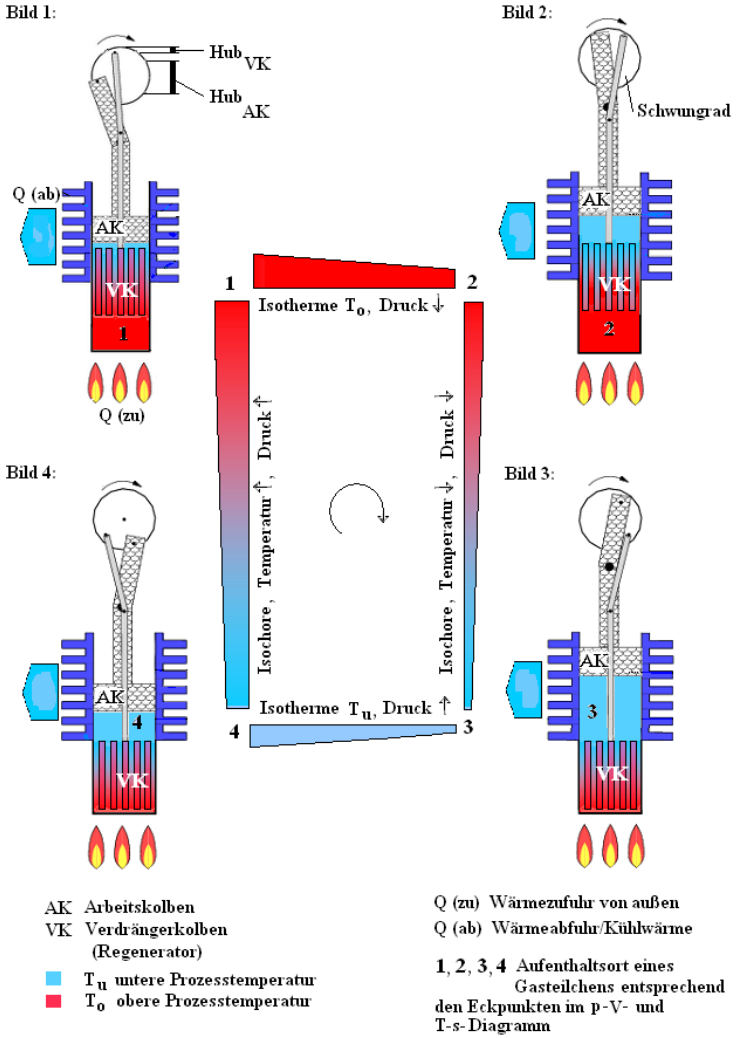
Innerer Wärmeaustausch mit dem Verdrängerkolben (Regenerator):

$Q_{41} = |Q|_{23}$

$T_n = T_u$

$T_h = T_o$

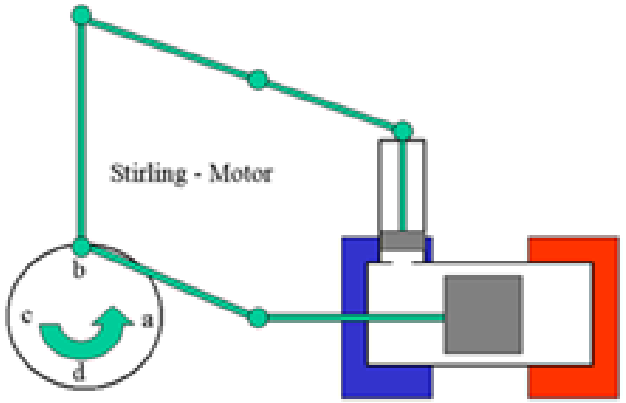
Stirling - Kreisprozess



https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65517512

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=356614

Stirling Motor



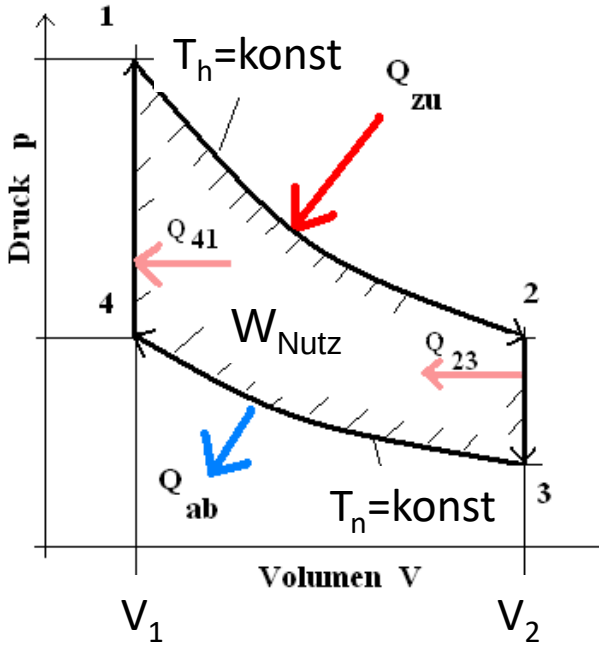
Von Claudio Minonzio - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20445681

Wärmequellen:

Verbrennung
Handwärme
Solarwärme
…

Von Arsdell - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2314731

Stirling-Prozess



$$W_{12} = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = -nRT_h \ln\frac{V_2}{V_1} = -Q_{zu}$$

$$Q_{23} = c_V(T_n - T_h)$$

$$W_{34} = -\int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_n \ln\frac{V_2}{V_1} = -Q_{ab}$$

$$Q_{41} = c_V(T_h - T_n)$$

$$W_{Nutz} = Q_{zu} - |Q_{ab}| = Q_{12} - Q_{34}$$

$$W_{Nutz} = W_{12} - W_{34} = -nRT_h \ln\frac{V_2}{V_1} - nRT_n \ln\frac{V_2}{V_1} = -nR(T_h - T_n)\ln\frac{V_2}{V_1}$$

Frage, woher kommt die „geleistete Arbeit“?

⇒ Energie wird in Form von Wärme zugeführt

⇒ Wärme wird <u>teilweise</u> in Arbeit umgewandelt

Carnot-Prozess (1824) (2 isotherme und 2 adiabatische Prozeßschritte)

Carnot-Prozess

→ thermodynamischer Kreisprozess mit höchstem Wirkungsgrad (Stirling-Prozess ist genauso hoch)

Gas expandiert bei hohen Temperaturen

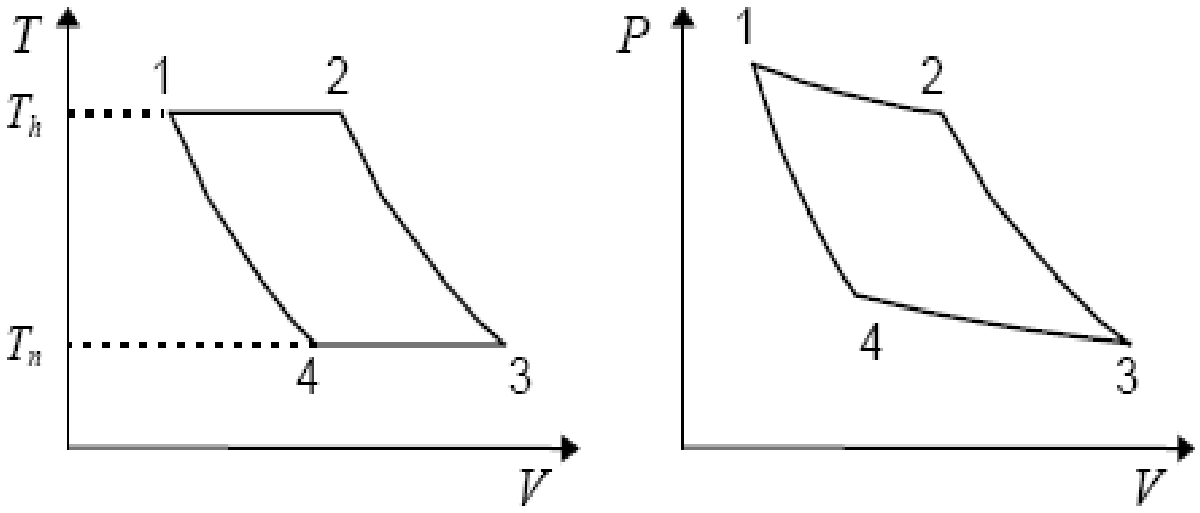
→ System (Maschine) verrichtet Arbeit

Gas wird bei geringen Temperaturen komprimiert

→ Arbeit muss am System verrichtet werden

Carnot-Prozess (1824)

Zustandsdiagramme



1→2: isotherme Expansion

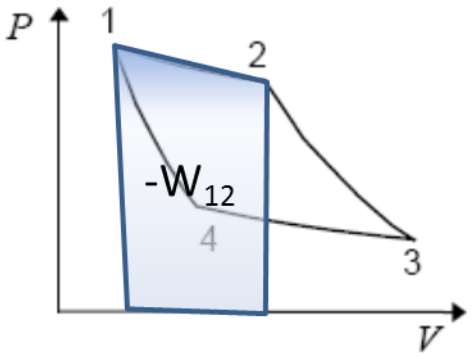
2→3: adiabatische Expansion

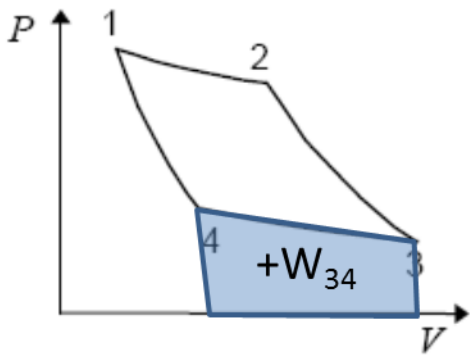
3→4: isotherme Kompression

4→1: adiabatische Kompression

Carnot-Prozess (1824)

Volumenarbeit $W = -\int p dV$ ist „Fläche unter der Kurve“





„Fläche“: $|-W_{12}| > |W_{34}|$

$\rightarrow$ beim Entspannen von 1$\rightarrow$2 wird mehr Arbeit verrichtet, als beim Komprimieren von 3 $\rightarrow$ 4 aufgenommen wird

$\Rightarrow$ Thermodynamische System „leistet“ beim zyklischen Prozess Arbeit

Woher kommt die „geleistete Arbeit“?

$\Rightarrow$ Energie wird in Form von Wärme zugeführt

$\Rightarrow$ Wärme wird <u>teilweise</u> in Arbeit umgewandelt

Vertiefung der Thermodynamik

1 → 2: Isotherme Expansion:

Gas würde sich „normalerweise“ abkühlen, aber nimmt Wärme aus Umgebung auf (damit T=const) um Kolben zu bewegen

$W_{12} = -nRT_h \cdot \ln\frac{V_2}{V_1} < 0$ $\qquad$ $Q_{12} = -W_{12}$ denn $\Delta U = 0$ da isotherm

2 → 3: Adiabatische Expansion:

Gas wird kalt aber Energie bleibt im System und bewegt Kolben

$Q_{23} = 0$ <=> adiabatisch

$W_{23} = c_V \cdot \Delta T_{nh} = c_V \cdot (T_n - T_h) < 0$

3 → 4: Isotherme Kompression:

Gas wird zusammengedrückt und würde „normalerweise“ warm werden, aber gibt Wärme ab, damit T=const

$W_{34} = -nRT_n \cdot \ln\frac{V_4}{V_3} > 0$ $\qquad$ $Q_{34} = -W_{34}$ denn $\Delta U = 0$ da isotherm

4→1: Adiabatische Kompression: Gas wird komprimiert und erhitzt sich dabei

$Q_{41} = 0$ <=> adiabatisch

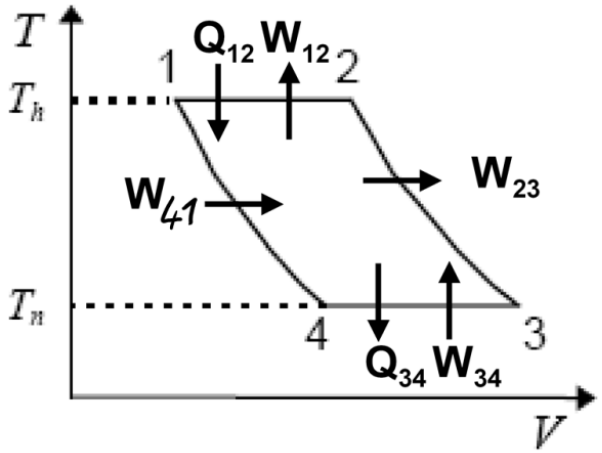
$W_{41} = c_V \cdot \Delta T_{hn} = c_V \cdot (T_h - T_n) > 0$

$W_{41} = -W_{23}$

Vertiefung der Thermodynamik

Frage: Wieviel Arbeit wird rein gesteckt und verrichtet?

Welche Wärmemengen werden ausgetauscht?



Bilanz:

$$W_{Nutz} = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} = W_{12} + W_{34} = -nRT_h\, ln\frac{V_2}{V_1} - nRT_n\, ln\frac{V_4}{V_3}$$

$$\rightarrow W_{Nutz} = -nRT_h \ln\frac{V_2}{V_1} + nRT_n \ln\frac{V_2}{V_1} = -nR \cdot (T_h - T_n) \cdot \ln\frac{V_2}{V_1}$$

Es gilt: $\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$

$\rightarrow$ entspricht der Energie, die von Wärme in Arbeit „umgewandelt“ wird

Adiabatischer Prozess (führt zur Beziehung „ $\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$ “)

$Q = 0 \rightarrow adiabatische\ Prozesse: keine\ Wärme\ wird\ ausgetauscht$

1.HS: $\Delta U = Q + W \Rightarrow \Delta U = W = -p\Delta V$

$\Rightarrow W_{adiab} = c_V \cdot \Delta T$

$c_V dT = -pdV$: infinitesimale Änderung von Temperatur und Volumen

$\frac{c_V dT}{T} = \frac{-nRdV}{V}$ mit $p = \frac{nRT}{V}$

$c_V \int_{T_A}^{T_E} \frac{dT}{T} = -\mathrm{nR} \int_{V_A}^{V_E} \frac{dV}{V}$ integriert über Temperatur- und Volumenänderung

$c_V\, ln \frac{T_E}{T_A} = -nRln \frac{V_E}{V_A}$ Denn $\int_{V_A}^{V_E} \frac{1}{V} dV = [\ln V]_{V_A}^{V_E} = (\ln V_E - \ln V_A) = \ln \frac{V_E}{V_A}$

Adiabatischer Prozess (führt zur Beziehung „ $\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$ “)

$$\rightarrow c_V \ln\frac{T_E}{T_A} = -nR \ln\frac{V_E}{V_A}$$

Denn $\int_{V_A}^{V_E} \frac{1}{V} dV = [\ln V]_{V_A}^{V_E} = (\ln V_E - \ln V_A) = \ln\frac{V_E}{V_A}$

$$\ln\frac{T_E}{T_A} = \frac{nR}{C_V} \ln\frac{V_A}{V_E}$$

Denn $\ln\frac{x}{y} = -\ln\frac{y}{x}$

$$\ln\frac{T_E}{T_A} = \frac{C_p - C_V}{C_V} \ln\frac{V_A}{V_E}$$

Denn $C_p - C_V = nR$

$$\ln\frac{T_E}{T_A} = \left(\frac{C_p}{C_V} - 1\right) \ln\frac{V_A}{V_E}$$

Denn $\frac{C_p - C_V}{C_V} = \frac{C_p}{C_V} - 1$

$$\ln\frac{T_E}{T_A} = \ln\left(\frac{V_A}{V_E}\right)^{\frac{C_p}{C_V}-1}$$

Denn $\ln a^x = x \cdot \ln a$

$$\ln\frac{T_h}{T_n} = \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{C_p}{C_V}-1} = \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\frac{C_p}{C_V}-1} \Leftrightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Vertiefung der Thermodynamik

→ $W = W_{Nutz} = -nRT_h \ln\frac{V_2}{V_1} + nRT_n \ln\frac{V_2}{V_1} = -nR \cdot (T_h - T_n) \cdot \ln\frac{V_2}{V_1}$

→ $W < 0\ (da\ T_h > T_n\ und\ V_2 > V_1) => System$ "verrichtet" Arbeit

→ entspricht maximaler Energie, die von Wärme in Arbeit „umgewandelt“ werden kann

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{geleistete\ Arbeit}{reingesteckte\ Energie} < 1$$

$$\eta = \frac{|W|}{Q_{12}} = \frac{nR\cdot(T_h - T_n)\cdot\ln\left({}^{V_2}/_{V_1}\right)}{\mathrm{nR}\cdot T_h\cdot\ln\left({}^{V_2}/_{V_1}\right)} = \frac{T_h - T_n}{T_h} = \frac{T_h}{T_h} - \frac{T_n}{T_h} = 1 - \frac{T_n}{T_h}$$ (für beide Kreisprozesse von Carnot und Stirling)

→ größerer Wirkungsgrad bei größerem Temperaturunterschied

Je größer die dargestellte Fläche 1234 ist, desto mehr Arbeit kann der Motor bei einer Umdrehung abgeben. Je größer das Verhältnis von W_{12} zu W_{34} umso besser der Wirkungsgrad.

Grundsätzlich: Wärme „fließt“ von heiß nach kalt

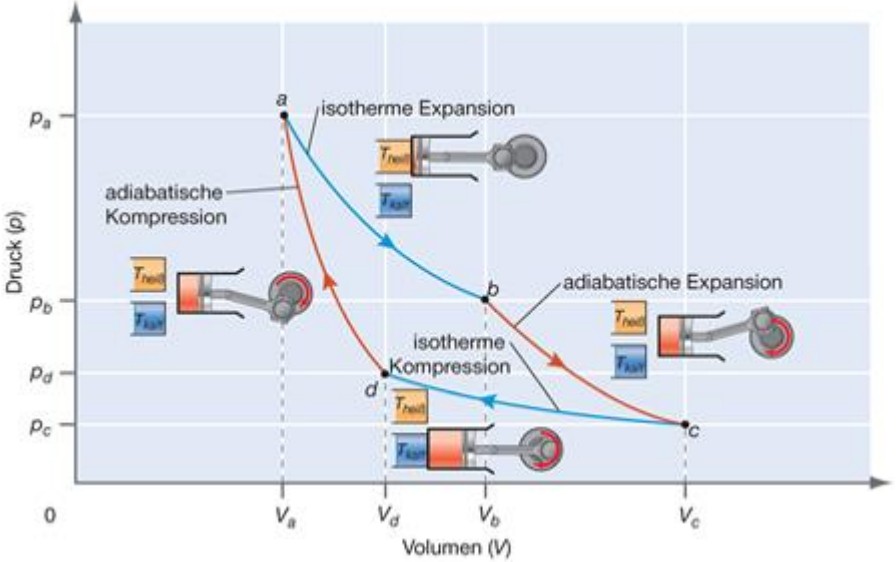
Aber: Bei hoher T_h reingesteckte Wärme > T_n abgeführte Wärme

→ Wärme wird <u>teilweise</u> in Bewegungsenergie „umgewandelt“

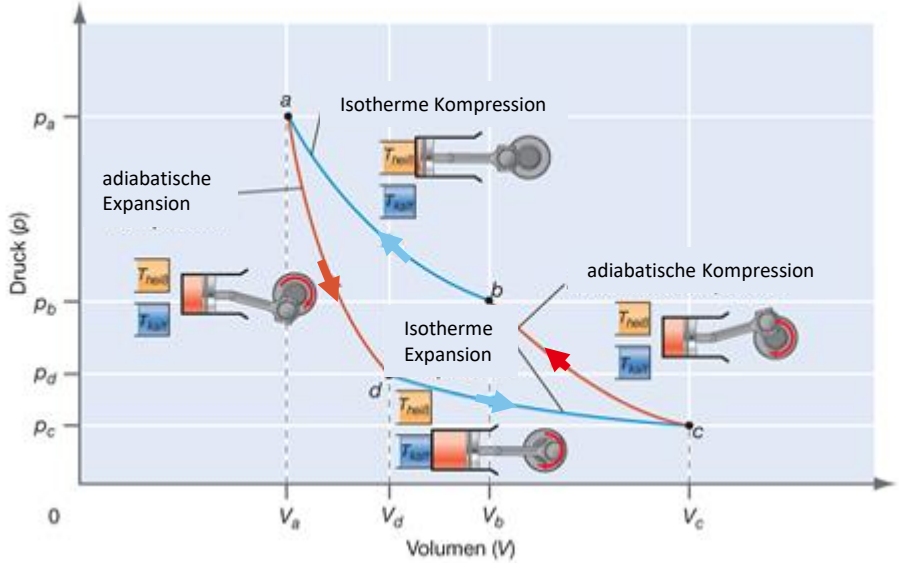
Wirkungsgrad steigt mit Temperaturdifferenz

→ kein Temperaturunterschied ⇒ keine Arbeit

Wirkungsgrad



Carnot Prozess



Wirkungsgrad Wärmekraftmaschine $\eta_{WMK} = \frac{|W|}{Q_{12}} = \frac{nR\cdot(T_h - T_n)\cdot\ln\left(V_2/V_1\right)}{nR\cdot T_h\cdot\ln\left(V_2/V_1\right)} = \frac{T_h - T_n}{T_h} = \frac{T_h}{T_h} - \frac{T_n}{T_h} = 1 - \frac{T_n}{T_h}$

$$\boxed{0 \leq \eta_{WMK} \leq 1}$$

Wirkungsgrad Wärmepumpe $\eta_{WP} = \frac{Q_{12}}{|W|} = \frac{nR\cdot T_h\cdot\ln\left(V_2/V_1\right)}{nR\cdot(T_h - T_n)\cdot\ln\left(V_2/V_1\right)} = \frac{T_h}{T_h - T_n}$

$$\boxed{\eta_{WP} \geq 1}$$

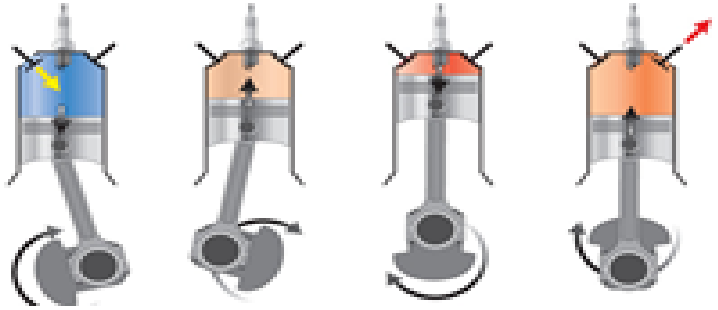
(Wirkungsgrad Kühlschrank $\eta_{KS} = \frac{Q_{34}}{|W|} = \frac{nR\cdot T_n\cdot\ln\left(V_2/V_1\right)}{nR\cdot(T_h - T_n)\cdot\ln\left(V_2/V_1\right)} = \frac{T_n}{T_h - T_n}$)

$$\boxed{\eta_{KS} \geq 1}$$

a: 1
b: 2
c: 3
d: 4

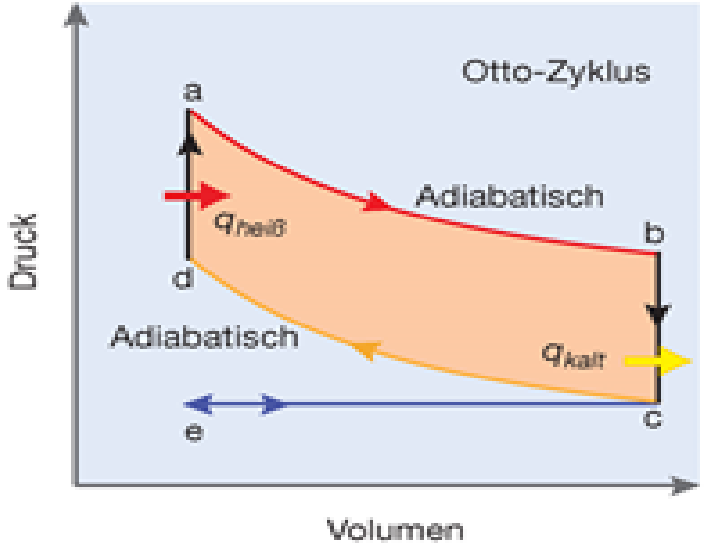
Otto Motor

Otto Motor als Kreisprozess



Einlass Kompression Kraft Ausstoss

4-Takt Motor



e-c: Einlass
c-d: schnelle (adiabatische) Kompression
d-a: Druckanstieg durch Zündung
a-b: Arbeitstakt (adiabatische Expansion)
b-c: Gasauslass (Ventil auf, V=const)
c-e: Ausstoß von Restgas
e-c. Einlass

Effizienz steigt mit mittlerer Temperaturdifferenz

38

Vertiefung der Thermodynamik

$\Delta \mathrm{p} = 0 \rightarrow$ isobarer Prozess: $\Delta \mathrm{H}$ entspricht der ausgetauschten Wärme Q_p

$W = -p \cdot \Delta V; \Delta \mathrm{H} = \Delta \mathrm{U} + \mathrm{p}\Delta \mathrm{V}$

1.HS: $\Delta U = Q_p + W; \quad \Delta H = Q_p - p\Delta V + p \cdot \Delta V$

$\Delta V = 0 \rightarrow$ *isochorer Prozess*: ΔU *entspricht der ausgetauschten Wärme* Q_V.

$W = -p \cdot \Delta V \qquad W = 0$

1.HS: $\Delta U = Q + W \Rightarrow \Delta U = Q_V$

$\Delta T = 0 \rightarrow$ *Isothermer Prozess*: W *enspricht der ausgetauschten Wärme* Q

$\Delta U = 0$ (*da* $U = U(T)$, *d.h.: kinetische Energie ist prop. zur Temperatur*)

1.HS: $\Delta U = Q + W = 0 \Rightarrow Q = -W$

$\mathrm{Q} = 0 \rightarrow$ *adiabatischer Prozess: keine Wärme wird ausgetauscht*

1.HS: $\Delta U = Q + W \Rightarrow \Delta U = -p\Delta V \quad \Rightarrow W_{adiab} = c_V \cdot \Delta T$

Vom Carnot Kreisprozeß zu Entropie als Zustandsfunktion

$\Delta T = 0 \rightarrow Isothermer\ Prozess$: $W\ enspricht\ der\ ausgetauschten\ Wärme\ Q$

$\Delta U = 0\ (da\ U = U(T), d.h.: kinetische\ Energie\ ist\ prop.\ zur\ Temperatur)$

1.HS: $\Delta U = Q + W = 0 \ => Q = -W$

$$Q_{12} = Q_{T_h} = -nR \cdot T_h \cdot \ln\left({V_2}/{V_1}\right)$$

$$Q_{34} = Q_{T_n} = -nR \cdot T_n \cdot \ln\left({V_4}/{V_3}\right) = nR \cdot T_n \cdot \ln\left({V_3}/{V_4}\right) = nR \cdot T_n \cdot \ln\left({V_2}/{V_1}\right)$$

$$-\frac{Q_{T_h}}{Q_{T_n}} = \frac{nR \cdot T_h \cdot \ln\left({V_2}/{V_1}\right)}{nR \cdot T_n \cdot \ln\left({V_2}/{V_1}\right)} = \frac{T_h}{T_n}$$

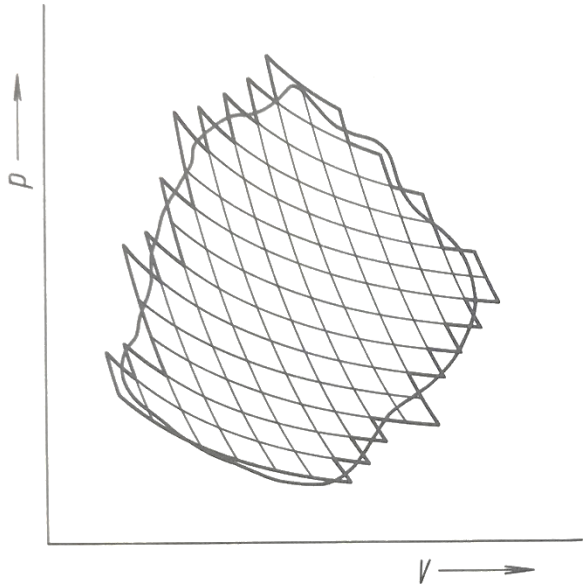
$$-\frac{Q_{T_h}}{T_h} = \frac{Q_{T_n}}{T_n}$$

Carnot-Prozess: $\sum_{rev} \frac{Q}{T} = 0$

Beliebige Kreisprozesse als Summe von Carnot-Prozessen, Entropie

Carnot-Prozess: $\sum_{rev} \oint \frac{Q}{T} = 0$

Wenn ein irreversibler Schritt im Kreisprozess enthalten ist, dann gilt $\sum_{irr} \oint \frac{Q}{T} < 0$ weil mehr Wärme bei tiefer Temperatur abgegeben wird als im reversiblen Fall.



Beliebiger Kreisprozess kann aus vielen Carnotprozessen zusammengesetzt werden:

$$\oint \frac{dQ_{rev}}{T} = 0 \qquad \oint \frac{dQ_{irr}}{T} < 0 \qquad \frac{dQ_{rev}}{T} \equiv dS$$ (erfüllt Bedingung für eine Zustandsfunktion)

Abb. 1-24. Zur Aufteilung eines beliebigen Kreisprozesses in eine Summe von Carnot-Prozessen.

G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie